

Guía del entorno de trabajo

Módulo 0612 · Desarrollo Web en Entorno Cliente (dew)

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web · 2.º curso · Curso 2026/27

Esta guía explica cómo preparar tu ordenador para todo el módulo, tanto en **Windows** como en **macOS** o **Linux**. Tardarás entre 45 y 60 minutos, casi todo en descargas. Hazlo con una buena conexión y, a ser posible, **antes de la tercera sesión** de la UT1.

Índice

1. Qué vamos a instalar	2
2. Antes de empezar	2
3. Instalación en Windows 10 y 11	3
3.1. Opción recomendada: winget	3
3.2. Alternativa: instaladores de las webs oficiales	3
3.3. Permitir scripts en PowerShell	3
4. Instalación en macOS	3
4.1. Git	3
4.2. Visual Studio Code	3
4.3. Node.js con nvm	4
5. Instalación en Linux (Ubuntu, Debian y derivadas)	4
5.1. Git y utilidades	4
5.2. Visual Studio Code	4
5.3. Node.js con nvm	4
5.4. GitHub CLI (opcional)	5
6. Angular CLI (todos los sistemas)	5
7. Git y GitHub	5
7.1. Configura Git	5
7.2. Tu cuenta de GitHub	5
7.3. Conecta tu ordenador con GitHub	6
8. Visual Studio Code	6
8.1. Perfil del módulo (recomendado)	6
8.2. Extensiones	6
8.3. Ajustes recomendados	7
8.4. Asistentes de inteligencia artificial	7
9. Navegadores	7
10. Organización de carpetas	8
10.1. Ficheros base de cada repositorio	8

11. Comprobación del entorno	9
11.1. Versiones	9
11.2. Prueba de Live Server	9
11.3. Prueba de Angular	9
11.4. Lista de comprobación	10
12. Problemas frecuentes	10
13. Plan B	11

1. Qué vamos a instalar

Herramienta	Versión del curso	Para qué sirve	Se usa desde
Visual Studio Code	Última estable	Editor de código	UT1
Google Chrome o Microsoft Edge	Última	Navegador principal y DevTools	UT1
Mozilla Firefox	Última	Segundo navegador para probar la compatibilidad	UT1
Git	Última estable	Control de versiones	UT1
Cuenta de GitHub	—	Repositorios remotos, entrega y portfolio	UT1
Node.js (incluye npm)	24 LTS (la 26 también es válida)	Ejecutar las herramientas de desarrollo	UT1 (instalación)
Angular CLI	22.x	Crear y gestionar proyectos Angular	UT1 (instalación) · UT5 (uso)
Extensiones de VS Code	Últimas	Servidor local, calidad de código, Angular	UT1

Importante. Todo el grupo usará **la misma versión mayor de Angular: la 22**. Angular publica una versión mayor cada seis meses y es muy probable que salga otra durante el curso. No actualices por tu cuenta: si todos usamos la misma versión, los ejemplos, los apuntes y los errores serán los mismos para todo el mundo. Para Node.js usaremos la 24 LTS; si instalas a partir de octubre de 2026, la versión LTS que te ofrezcan puede ser ya la 26, que también es compatible con Angular 22.

2. Antes de empezar

- Necesitas unos **3 GB libres** en disco y **permisos de administrador** en tu equipo.
- Vas a usar la **terminal**: en Windows, *Terminal* o *PowerShell*; en macOS, la aplicación *Terminal*; en Linux, la terminal de tu escritorio.
- Crea tu **cuenta de GitHub** (apartado 7) con un nombre de usuario profesional: formará parte de tu portfolio.
- Los bloques de código de esta guía se copian y se pegan en la terminal **línea a línea**. Lo que va detrás de **#** es un comentario y no hace falta copiarlo.

3. Instalación en Windows 10 y 11

3.1. Opción recomendada: winget

Abre **Terminal** o **PowerShell** y ejecuta:

```
winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e
winget install --id Git.Git -e
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e
winget install --id GitHub.cli -e      # opcional, pero recomendable
```

Cuando termine, **cierra la terminal y abre una nueva** para que reconozca los programas recién instalados.

3.2. Alternativa: instaladores de las webs oficiales

- VS Code: <https://code.visualstudio.com/>. En el asistente, marca «**Agregar a PATH**» y «**Agregar la acción “Abrir con Code”**».
- Git: <https://git-scm.com/>. Deja las opciones por defecto, salvo estas:
 - *Default editor*: **Use Visual Studio Code as Git’s default editor.**
 - *Initial branch name*: **Override** → **main**.
 - *PATH*: **Git from the command line and also from 3rd-party software.**
- Node.js: <https://nodejs.org/es/download>, versión **LTS**, instalador **.msi** con las opciones por defecto.

3.3. Permitir scripts en PowerShell

Windows bloquea por defecto algunos scripts que usan npm y Angular CLI. Ejecuta una sola vez:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Responde **S** (sí) si te lo pregunta.

4. Instalación en macOS

4.1. Git

Instala las herramientas de línea de comandos de Apple, que incluyen Git:

```
xcode-select --install
```

4.2. Visual Studio Code

1. Descárgalo de <https://code.visualstudio.com/> y arrastra la aplicación a **Aplicaciones**.

2. Ábrelo, pulsa **Cmd + Mayús + P** y ejecuta **Shell Command: Install 'code' command in PATH**.

4.3. Node.js con nvm

En macOS y Linux instalaremos Node.js con **nvm** (*Node Version Manager*), que evita problemas de permisos y permite cambiar de versión fácilmente.

1. Entra en <https://nodejs.org/es/download> y selecciona **LTS**, **macOS** y **nvm**. La página te mostrará el comando de instalación de nvm, que tiene esta forma:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/vX.Y.Z/install.sh | bash
```

Copia el comando **desde la web** (así tendrás la versión actual de nvm) y ejecútalo.

2. **Cierra la terminal y abre una nueva.**
3. Instala Node.js 24 y conviértelo en la versión por defecto:

```
nvm install 24  
nvm alias default 24
```

Nota. Si ya usas **Homebrew**, puedes instalar Git, VS Code y GitHub CLI con `brew install git gh` y `brew install --cask visual-studio-code`. Para Node.js, usa igualmente nvm.

5. Instalación en Linux (Ubuntu, Debian y derivadas)

5.1. Git y utilidades

```
sudo apt update  
sudo apt install -y git curl
```

5.2. Visual Studio Code

Descarga el paquete **.deb** de <https://code.visualstudio.com/> e instálalo desde la carpeta de descargas:

```
cd ~/Descargas          # o ~/Downloads, según el idioma del sistema  
sudo apt install ./code_*.deb
```

Así también se añade el repositorio de Microsoft y VS Code se actualizará con el resto del sistema. En Fedora, usa el paquete **.rpm**.

5.3. Node.js con nvm

Sigue los mismos pasos que en macOS (apartado 4.3), eligiendo **Linux** en la web de Node.js.

Importante. No instales Node.js con `sudo apt install nodejs`: los repositorios de las distribuciones suelen tener versiones antiguas, incompatibles con Angular 22. Y nunca uses `sudo` con `npm`.

5.4. GitHub CLI (opcional)

```
sudo apt install gh
```

Si tu distribución no lo incluye, sigue las instrucciones de <https://cli.github.com/>.

6. Angular CLI (todos los sistemas)

Con Node.js ya instalado, abre una terminal nueva y ejecuta:

```
npm install -g @angular/cli@22
ng version
```

La primera vez, Angular preguntará si quieres compartir datos de uso anónimos. Puedes contestar que no, o desactivarlo directamente:

```
ng analytics disable --global
```

Aunque Angular no lo usaremos hasta la UT5, lo instalamos ahora para dejar el entorno completo y comprobado desde el principio.

7. Git y GitHub

7.1. Configura Git

Sustituye los datos por los tuyos:

```
git config --global user.name "Nombre Apellido"
git config --global user.email "tu-correo@ejemplo.com"
git config --global init.defaultBranch main
git config --global core.editor "code --wait"
git config --global pull.rebase false
```

Consejo. Si no quieres que tu correo aparezca en los commits públicos, en GitHub ve a **Settings** → **Emails**, activa **Keep my email addresses private** y usa en **user.email** la dirección **...@users.noreply.github.com** que te indica.

7.2. Tu cuenta de GitHub

1. Regístrate en <https://github.com/signup>.
2. Activa la **verificación en dos pasos (2FA)** en **Settings** → **Password and authentication**, con una aplicación de autenticación (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, etc.) o por SMS. Después puedes añadir también la aplicación GitHub Mobile. GitHub exige la 2FA a las cuentas que suben código. **Guarda los códigos de recuperación** en un lugar seguro.

3. **Opcional:** como estudiante, puedes solicitar el **GitHub Student Developer Pack** en <https://education.github.com/>, con herramientas y servicios gratuitos.

7.3. Conecta tu ordenador con GitHub

GitHub **no acepta tu contraseña** desde la terminal. Usa una de estas opciones:

- **Desde VS Code (recomendada para empezar):** la primera vez que publiques un repositorio con **Publish to GitHub**, VS Code abrirá el navegador para que autorices el acceso.
- **Con GitHub CLI** (recomendada en macOS y Linux):

```
gh auth login
```

Elige **GitHub.com** → **HTTPS** → **Login with a web browser** y responde **Yes** cuando pregunte si quieres autenticar Git con tus credenciales.

- **En Windows**, Git incluye *Git Credential Manager*, que abrirá el navegador la primera vez que hagas **git push**.

8. Visual Studio Code

8.1. Perfil del módulo (recomendado)

Un perfil guarda sus propias extensiones y ajustes, así que no se mezclan con los de otros módulos. Pulsa **Ctrl + Mayús + P** (**Cmd + Mayús + P** en macOS), ejecuta **Profiles: New Profile...** (o usa el icono de engranaje → **Perfiles**) y llámalo **dew**.

8.2. Extensiones

Extensión	Identificador	Para qué	Desde
Live Server	<code>ritwickdey.LiveServer</code>	Servidor local con recarga automática	UT1
Prettier – Code formatter	<code>esbenp.prettier-vscode</code>	Formato automático del código	UT1
ESLint	<code>dbaeumer.vscode-eslint</code>	Detección de errores y malas prácticas	UT2
Angular Language Service	<code>Angular.ng-template</code>	Autocompletado y errores en plantillas Angular	UT5
Error Lens <i>(opcional)</i>	<code>usernamehw.errorlens</code>	Muestra los errores en la propia línea	—
Git Graph <i>(opcional)</i>	<code>mhutchie.git-graph</code>	Historial de Git en forma de gráfico	—
Spanish Language Pack <i>(opcional)</i>	<code>MS-CEINTL.vscode-language-pack-es</code>	Interfaz de VS Code en español	—

Puedes instalarlas desde el panel **Extensiones** (Ctrl + Mayús + X) o desde la terminal:

```
code --install-extension ritwickdey.LiveServer
code --install-extension esbenp.prettier-vscode
code --install-extension dbaeumer.vscode-eslint
code --install-extension Angular.ng-template
```

8.3. Ajustes recomendados

Pulsa **Ctrl + Mayús + P**, ejecuta **Preferences: Open User Settings (JSON)** y añade estas líneas dentro de las llaves:

```
{
  "editor.tabSize": 2,
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
  "prettier.singleQuote": true,
  "files.eol": "\n",
  "files.autoSave": "onFocusChange",
  "editor.wordWrap": "on"
}
```

Qué hace cada ajuste: sangría de 2 espacios (la convención en JavaScript y Angular), formato automático al guardar con Prettier, comillas simples, saltos de línea de estilo Unix (para evitar diferencias entre Windows, macOS y Linux), guardado automático cuando el editor pierde el foco (por ejemplo, al pasar al navegador) y ajuste de líneas largas.

8.4. Asistentes de inteligencia artificial

VS Code incorpora funciones de IA (chat y sugerencias de código). Tu profesorado te indicará en qué actividades se pueden usar. Cuando una actividad deba hacerse sin ellas, desactívalas añadiendo este ajuste:

```
"chat.disableAIFeatures": true
```

9. Navegadores

- Usa **Chrome o Edge** como navegador principal: los apuntes siguen sus DevTools. Instala también **Firefox** para comprobar que tus aplicaciones funcionan en otro motor.
- Los apuntes usan los nombres de los paneles en inglés (**Elements, Console, Sources, Network, Application**). Si tus DevTools están en español, verás *Elementos, Consola, Fuentes, Red y Aplicación*.
- En la UT5 instalaremos la extensión **Angular DevTools**, disponible para Chrome, Edge y Firefox.

10. Organización de carpetas

Crea una carpeta de trabajo para el módulo **fuera de las carpetas sincronizadas** (OneDrive, iCloud, Dropbox, Google Drive). Los proyectos de Node.js contienen miles de ficheros y la sincronización los ralentiza o los corrompe.

- **Windows:** `C:\Users\tu-usuario\dew`. Ojo: en muchos equipos, *Documentos* y *Escritorio* están dentro de OneDrive.
- **macOS y Linux:** `~/dew`.

```
dew/
├── dew-ejercicios/    ← repositorio con los ejercicios de clase
│   ├── ut01/
│   ├── ut02/
│   └── ...
└── dew-proyecto/     ← repositorio de tu proyecto del curso
```

Evita los espacios, las tildes y la ñ en los nombres de carpetas y ficheros.

10.1. Ficheros base de cada repositorio

.gitignore: lo que no se sube.

```
# Dependencias y compilaciones
node_modules/
dist/
.angular/

# Ficheros del sistema
.DS_Store
Thumbs.db

# Configuración local del editor (se comparten solo las recomendaciones)
.vscode/*
!.vscode/extensions.json

# Variables de entorno y secretos
.env
```

.gitattributes: unifica los saltos de línea entre sistemas operativos.

```
* text=auto eol=lf
```

.vscode/extensions.json: VS Code sugerirá estas extensiones a quien abra el proyecto.

```
{
  "recommendations": [
    "ritwickdey.LiveServer",
    "esbenp.prettier-vscode",
    "dbaeumer.vscode-eslint",
    "Angular.ng-template"
  ]
}
```

11. Comprobación del entorno

11.1. Versiones

Abre una terminal nueva y ejecuta:

```
code --version
git --version
node -v
npm -v
ng version
git config --global --list
code --list-extensions
```

Comando	Resultado esperado
<code>code --version</code>	Un número de versión de VS Code
<code>git --version</code>	<code>git version 2....</code>
<code>node -v</code>	<code>v24....</code> (o <code>v26....</code>)
<code>npm -v</code>	<code>11....</code>
<code>ng version</code>	Angular CLI <code>22....</code>
<code>git config --global --list</code>	Tu <code>user.name</code> , tu <code>user.email</code> e <code>init.defaultbranch=main</code>
<code>code --list-extensions</code>	Al menos las cuatro extensiones del apartado 8.2

11.2. Prueba de Live Server

1. En VS Code, abre una carpeta con **Archivo** → **Abrir carpeta** (no abras un fichero suelto).
2. Crea un `index.html` (escribe `!` y pulsa Tab para generar el esqueleto) y guarda.
3. Pulsa **Go Live** en la barra inferior o haz clic derecho sobre el fichero → **Open with Live Server**.
4. El navegador abrirá `http://127.0.0.1:5500/index.html`. Cambia algo en el HTML, guarda y comprueba que la página se actualiza sola.

11.3. Prueba de Angular

En tu carpeta `dew`, **fuera** de los repositorios:

```
ng new prueba-entorno --style=css --ssr=false --ai-config=none --skip-git
cd prueba-entorno
ng serve
```

La creación del proyecto descarga varios cientos de megas y tarda unos minutos. Si aparece alguna otra pregunta, pulsa Intro para aceptar la opción por defecto. Cuando termine, abre <http://localhost:4200>:

deberías ver la página de bienvenida de Angular. Para detener el servidor, pulsa **Ctrl + C** en la terminal. Después puedes borrar la carpeta **prueba-entorno**: era solo una prueba.

11.4. Lista de comprobación

✓	Comprobación
☐	VS Code se abre y el comando code funciona en la terminal
☐	Tengo Chrome o Edge y Firefox, y sé abrir las DevTools
☐	git --version funciona y Git tiene mi nombre y mi correo
☐	Tengo cuenta de GitHub con verificación en dos pasos
☐	node -v muestra la versión 24 (o la 26)
☐	ng version muestra Angular CLI 22
☐	Tengo instaladas las extensiones de VS Code
☐	Live Server abre mi página y la recarga al guardar
☐	ng serve muestra la aplicación de prueba en el puerto 4200
☐	Mi carpeta dew está fuera de OneDrive, iCloud o similares

12. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
« node , git o code no se reconoce como un comando»	La terminal se abrió antes de instalar, o el programa no está en el PATH	Cierra y vuelve a abrir la terminal (y VS Code). Si persiste, reinicia la sesión o reinstala marcando la opción de PATH.
«No se puede cargar el archivops1 porque la ejecución de scripts está deshabilitada»	Directiva de ejecución de PowerShell	Ejecuta el comando del apartado 3.3.
EACCES: permission denied al usar npm install -g	Node.js instalado sin nvm en macOS o Linux	Instala Node.js con nvm (apartado 4.3). No uses sudo npm .
Angular avisa de que la versión de Node.js no es compatible	Node.js demasiado antiguo	Instala la versión 24 LTS (nvm install 24 o el instalador de Windows).
«Please tell me who you are» al hacer commit	Git no tiene tu nombre ni tu correo	Repite el apartado 7.1.

Síntoma	Causa probable	Solución
«Password authentication is not supported» al hacer push	GitHub no admite contraseñas desde la terminal	Inicia sesión desde VS Code o con <code>gh auth login</code> (apartado 7.3).
No aparece el botón Go Live	Has abierto un fichero suelto, no una carpeta	Usa Archivo → Abrir carpeta .
Error de CORS al cargar un <code>type="module"</code>	La página se abrió con doble clic (<code>file://</code>)	Ábrela con Live Server.
«Port 4200 is already in use»	Hay otro <code>ng serve</code> en marcha	Detén el otro con Ctrl + C o usa <code>ng serve --port 4300</code> .
<code>npm install</code> o <code>ng new</code> muy lentos o se cortan	Red o proxy del centro	Reinténtalo; si persiste, consulta al profesorado la configuración del proxy de npm.
Errores extraños de sincronización o de ficheros bloqueados	El proyecto está en OneDrive, iCloud o similar	Mueve la carpeta <code>dew</code> fuera de la carpeta sincronizada.
En macOS, «xcrun: error: invalid active developer path»	Una actualización del sistema ha desinstalado las herramientas de desarrollo	Ejecuta de nuevo <code>xcode-select --install</code> .

13. Plan B

Si en algún momento no puedes usar tu equipo, puedes trabajar temporalmente en el navegador con **GitHub Codespaces** (VS Code en la nube, con un cupo mensual gratuito) o **StackBlitz** (permite crear proyectos Angular en el navegador). Úsalos solo como solución puntual y consulta con tu profesorado.